

CSCC - Solution: The First Snapshot

Forensics / Image Carving - Easy - 50 points - Author: oxFelouja

Champ	Valeur
Nom du challenge	The First Snapshot
Categorie	Forensics / Image Carving
Niveau	Easy
Points	50
Fichier donne aux joueurs	evidence/stadium_camera_dump.bin
Flag final	CSCC{c4rv3d_m3d4l_ph0t0}

1. Idee generale

Le joueur recoit un artefact binaire qui ne s ouvre pas comme une image normale. Le but est de faire du carving: chercher un fichier cache a l interieur des donnees brutes, puis l extraire avec binwalk.

Objectif pedagogique: apprendre a utiliser binwalk pour detecter et extraire automatiquement un fichier incorpore dans un dump binaire.

2. Fichier fourni aux joueurs

Le ZIP public contient uniquement le README et le fichier a analyser:

```
CSCC_Challenge_Stadium_Camera_Dump_PUBLIC/  
|-- README.md  
`-- evidence/  
    |-- stadium_camera_dump.bin
```

3. Verification rapide du type de fichier

Avant d extraire, le joueur peut verifier que le fichier principal n est pas reconnu comme une image classique.

```
file evidence/stadium_camera_dump.bin
```

Resultat attendu: le fichier est vu comme des donnees brutes ou un format non standard. Cela confirme qu il faut analyser son contenu, pas seulement l ouvrir.

4. Analyse avec binwalk

Commande principale pour scanner les signatures internes du fichier:

```
binwalk evidence/stadium_camera_dump.bin
```

Objectif: repérer si un autre fichier est cache dans le .bin. Ici, binwalk doit detecter une archive ZIP ou un bloc extractible a l interieur du dump.

5. Extraction avec binwalk

Commande a utiliser pour extraire automatiquement le contenu detecte:

```
binwalk -e evidence/stadium_camera_dump.bin
```

Apres extraction, binwalk cree normalement un dossier nomme comme ceci:

```
evidence/_stadium_camera_dump.bin.extracted/
```

6. Trouver le fichier extrait

Le joueur doit maintenant chercher les fichiers recuperes par binwalk.

```
find evidence/_stadium_camera_dump.bin.extracted -type f
```

Dans ce challenge, le fichier important est une image JPG recuperee:

```
recovered_medal_photo.jpg
```

7. Ouvrir l'image recuperee

Sur Linux/Kali, ouvrir l'image extraite avec:

```
xdg-open evidence/_stadium_camera_dump.bin.extracted/*/recovered_medal_photo.jpg
```

Si le chemin exact est different, utiliser d'abord find pour localiser le JPG:

```
find evidence/_stadium_camera_dump.bin.extracted -iname "*.jpg"
```

Objectif: lire le flag directement visible dans l'image extraite.

8. Commandes completes de resolution

Voici une resolution complete, simple et reproductible:

```
unzip CSCC_Challenge_Stadium_Camera_Dump_PUBLIC.zip
cd CSCC_Challenge_Stadium_Camera_Dump_PUBLIC
```

```
binwalk evidence/stadium_camera_dump.bin
binwalk -e evidence/stadium_camera_dump.bin
```

```
find evidence/_stadium_camera_dump.bin.extracted -iname "*.jpg"
xdg-open evidence/_stadium_camera_dump.bin.extracted/*/recovered_medal_photo.jpg
```

9. Flag final

Le flag visible dans l'image extraite est:

```
CSCC{c4rv3d_m3d4l_ph0t0}
```

10. Pourquoi cette solution marche ?

Le fichier stadium_camera_dump.bin contient des donnees de bruit au debut, puis un contenu extractible cache plus loin dans le fichier. Binwalk scanne les signatures connues, trouve le bloc cache, puis l'option -e extrait automatiquement son contenu.

Le joueur ne doit pas deviner le flag dans le fichier brut. Il doit comprendre que le bon chemin est: analyser le binaire, extraire l'objet cache, puis ouvrir l'image recuperee.

11. Erreurs frequentes

Erreur	Explication / correction
Ouvrir directement le .bin	Le .bin n'est pas une image classique. Il faut utiliser binwalk.
Faire seulement strings	strings peut donner du bruit. Le but est d'extraire l'image cachee.
Oublier -e	binwalk sans -e detecte seulement. binwalk -e extrait.
Ne pas chercher dans le dossier extrait	Apres extraction, il faut explorer le dossier _stadium_camera_dump.bin.extracted.

Resume a retenir

binwalk detecte les fichiers caches dans un binaire. Avec -e, il les extrait. Ici, l'image extraite contient directement le flag.